

A4.9 Elektronová pásová struktura

- potenciál, kterým působí jádro na elektron je vyostředován přes kmitů mřížky, tedy vyjádřen Debye-Hellervolovským faktorem ve Fourierově obrazu
- potenciál jádra je stejný elektronu $\Rightarrow$ nutno selfkonzistentně vypočítat v duchu Hartree-Focku
 - $\Rightarrow$ v základním přiblížení efektivní výměnný-korrekční potenciál, která nahrazuje elektron-elektron interakci
 - $\Rightarrow$ předpoklad: známec $V(\vec{r})$ středů pole jader a elektronů

Relativistické korekce Schrödingerovy rovnice

- vyjádeme z Diracovy rovnice ve tvaru Schrödingerovy rovnice.

$$(\epsilon - V)\Psi = c\vec{\alpha} \cdot \vec{p}\Psi + mc^2\beta\Psi$$
 kde Ψ je Diracovy bispinor, pro jehož komponenty platí:

$$(\epsilon - V - mc^2)\varphi = c\vec{\sigma} \cdot \vec{p}\chi \quad (1)$$

$$(\epsilon - V + mc^2)\chi = c\vec{\sigma} \cdot \vec{p}\varphi \quad (2)$$
- uvažujeme $\epsilon = mc^2 + E$, kde $E \ll mc^2$, zároveň $|V| \ll mc^2$ můžeme uplatnit (2):

$$\chi = \frac{c\vec{\sigma} \cdot \vec{p}\varphi}{\epsilon - V + mc^2} = \frac{c\vec{\sigma} \cdot \vec{p}\varphi}{E - V + 2mc^2} \approx \left(1 - \frac{E - V}{2mc^2}\right) \frac{1}{2mc^2} c\vec{\sigma} \cdot \vec{p}\varphi$$
 a tedy celkově $(H' - E)\varphi = 0$, kde:

$$H' = V + \frac{1}{2m} (\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) \left(1 + \frac{V - E}{2mc^2}\right) (\vec{\sigma} \cdot \vec{p})$$

$\vec{p} = -i\hbar\vec{\nabla}$
 $(\vec{\sigma} \cdot \vec{p})V = V(\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) - i\hbar\vec{\sigma} \cdot \nabla V$
 $(\vec{\sigma} \cdot \vec{x})(\vec{\sigma} \cdot \vec{y}) = \vec{x} \cdot \vec{y} + i\vec{\sigma} \cdot (\vec{x} \times \vec{y})$
 $2(\vec{\sigma} \cdot \vec{p})V(\vec{\sigma} \cdot \vec{p}) = p^2 + p^2V + \hbar^2\nabla^2V + 2\vec{\sigma} \cdot (\nabla V \times \vec{p})$

$$= \frac{p^2}{2m} + V + \frac{p^2}{2m} \frac{V - E}{4mc^2} + \frac{V - E}{4mc^2} \frac{p^2}{2m} + \frac{\hbar\vec{\sigma} \cdot (\nabla V \times \vec{p})}{4m^2c^2} + \frac{\hbar^2\nabla^2V}{8m^2c^2}$$

↓ omocňuje se na členy $\sim \frac{1}{c^2}$

$$H' - E = \left(1 + \frac{p^2}{8m^2c^2}\right) \left(\frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{4m^3c^2} + V - E + \frac{\hbar\vec{\sigma} \cdot (\nabla V \times \vec{p})}{4m^2c^2} + \frac{\hbar^2\nabla^2V}{8m^2c^2}\right) \left(1 + \frac{p^2}{8m^2c^2}\right)$$

↓ protože $1 = \langle\Psi|\Psi\rangle = \langle\varphi|\varphi\rangle + \langle\chi|\chi\rangle$

$$= \langle\varphi|\varphi\rangle + \langle\varphi|\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{2mc}\frac{\vec{\sigma} \cdot \vec{p}}{2mc}|\varphi\rangle$$

$$= \langle\varphi|(1 + \frac{p^2}{4m^2c^2})|\varphi\rangle$$

$$= \langle\varphi|(1 + \frac{p^2}{8m^2c^2})(1 + \frac{p^2}{8m^2c^2})|\varphi\rangle$$

přijde k funkci $\varphi = (1 + \frac{p^2}{8m^2c^2})\varphi$
- a celkově získáme $(H - E)\varphi = 0$, kde

$$H = V + \underbrace{\frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2}}_{\text{kinetická energie}} + \underbrace{\frac{\hbar^2\nabla^2V}{8m^2c^2}}_{\text{spin-orbitální interakce}} + \underbrace{\frac{\hbar\vec{\sigma} \cdot (\nabla V \times \vec{p})}{4m^2c^2}}_{\text{spin-orbitální interakce}}$$
 - plyne z $\sqrt{m^2c^4 + p^2c^2} - mc^2 \approx \frac{p^2}{2m} - \frac{p^4}{8m^3c^2}$
 - kinetická interakce, protože pro

$$V = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad \text{je} \quad \frac{\hbar^2\nabla^2V}{8m^2c^2} = \frac{Ze^2\hbar^2}{8m^2c^2\epsilon_0} \delta(\vec{r})$$
 protože $\nabla^2 \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\vec{r})$
 - spin-orbitální interakce, lze přepsat

$$\frac{\hbar\vec{\sigma} \cdot (\nabla V \times \vec{p})}{4m^2c^2} = \frac{1}{2m^2c^2r} \frac{\partial V}{\partial r} \vec{S} \cdot \vec{L}$$
 kde $\vec{S} = \frac{1}{2}\hbar\vec{\sigma}$ a $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$
 analogie: pohyb elektrického dipólu v mag. poli

Blochův teorém

- musíme zahrnout vliv potenciálu V na elektronu
- potenciál je translačně invariantní: $V(\vec{r} + \vec{T}_{\vec{n}}) = V(\vec{r})$, kinetická energie elektronu je také translačně invariantní
 - $\Rightarrow$ pokud $\psi(\vec{r})$ je vlastním stavem, tak i $\psi(\vec{r} + \vec{T}_{\vec{n}})$ je vlastním stavem
- zavedeme operátor posunutí: $\hat{T}_{\vec{n}}\psi(\vec{r}) = \psi(\vec{r} + \vec{T}_{\vec{n}})$, ten komutuje s Hamiltoniánem, takže jsou současně diagonalizovat
 - vlastní čísla napišeme v exp. tvaru:

$$\hat{T}_{\vec{n}}\psi(\vec{r}) = e^{i\kappa(\vec{T}_{\vec{n}})}\psi(\vec{r})$$
 - díky skládání posunutí musí platit:

$$\hat{T}_{\vec{n}+\vec{m}} = \hat{T}_{\vec{n}}\hat{T}_{\vec{m}} \Rightarrow \kappa(\vec{T}_{\vec{n}} + \vec{T}_{\vec{m}}) = \kappa(\vec{T}_{\vec{n}}) + \kappa(\vec{T}_{\vec{m}})$$
- $\Rightarrow$ fázi lze psát ve tvaru $\kappa(\vec{T}_{\vec{n}}) = \vec{k} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}$, kde $\vec{k}$ je kvantové číslo vlastních stavů
 - $\vec{k}$ musí být reálné kvůli normovatelnosti
 - nazýváme kvaziimpulz
- vlnná funkce invariantní vůči translaci lze zapsat ve tvaru

$$\psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}), \text{ kde } \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r} + \vec{T}_{\vec{n}}) = \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r})$$

↖ λ zahrnuje další kvantová čísla
- Schrödingerova rovnice

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \vec{r}^2} + V(\vec{r})\right] \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\lambda\vec{k}} \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r})$$
 přejde substitucí na

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} \left(-i\frac{\partial}{\partial \vec{r}} + \vec{k}\right)^2 + V(\vec{r})\right] \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\lambda\vec{k}} \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r})$$
 kterou je již periodická, a tak ji stačí vzít na jednu cele s periodičtější o.p.

Rozvoj do rovinných vln

- potenciál i Blochova funkce jsou periodické, a tedy je lze zapsat Fourierovým rozvojem

$$V(\vec{r}) = \sum_{\vec{n}} e^{i\vec{k}_{\vec{n}} \cdot \vec{r}} V_{\vec{n}} \quad \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{n}} e^{i\vec{k}_{\vec{n}} \cdot \vec{r}} \psi_{\lambda\vec{k}\vec{n}}$$
 - a rovnice přejde na:

$$\frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k}_{\vec{n}} + \vec{k}) \cdot \psi_{\lambda\vec{k}\vec{n}} + \sum_{\vec{m}} V_{\vec{m}} \psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{n} - \vec{m}) = E_{\lambda\vec{k}} \psi_{\lambda\vec{k}\vec{n}}$$
 - pro malý potenciál lze uvažovat jednu dominantní vlnu: $\psi_{\lambda\vec{k}\vec{n}} \approx 1$ a ostatní jako opravy:

$$\psi_{\lambda\vec{k}}(\vec{n} + \vec{m}) \approx -\psi_{\lambda\vec{k}\vec{n}} \frac{2m}{\hbar^2} \frac{V_{\vec{m}}}{(\vec{k}_{\vec{n}+\vec{m}} + \vec{k})^2 - (\vec{k}_{\vec{n}} - \vec{k})^2}$$
- ## Brillouinova zóna
- vektoru $\vec{q}$ nejsou určeny jednoznačně, protože pokud přičteme

$$\vec{k} \cdot \vec{T}_{\vec{n}} = 2\pi m$$
 pak se koeficienty ve Fourierově rozvoji objemově určité nezmění, tj. $W_{\vec{q}+\vec{k}} = W_{\vec{q}}$
 - nejběžnější volíme zónu zahrnující počátek $\vec{q}=0$ a volíme v ní bázi reciproku k vektorům pátému:

$$\vec{b}_i \cdot \vec{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$$
 tj. rovnici věží: $\vec{b}_i = \frac{2\pi}{\Omega_0} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \vec{a}_j \times \vec{a}_k$, kde Ω_0 je objem buňky daný $\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$.

$$\Rightarrow \text{pak } \vec{k} = m_1\vec{b}_1 + m_2\vec{b}_2 + m_3\vec{b}_3$$
 tj. 1.BZ vymezíme tak, aby $-\pi \leq \vec{q} \cdot \vec{a}_i \leq \pi$

Born-Karnanovy hraniční podmínky

- translační symetrie vyžaduje $N \rightarrow \infty$, tj. nekonečný krystal, ale mikroskopické vlastnosti určité na skutečné velikosti krystalu, ale na hustotě atomů N/Ω , kde Ω je objem
- zavedeme velkou buňku s N elementárními buňkami translačními vektory $\vec{A}_i = N_i\vec{a}_i$ s počtem elementárních buňek $N_c = N_1N_2N_3$ a objemem $\Omega = N_c\Omega_0$ a požadujeme, aby všechny vlastní vektory byly na těchto velkých buňkách periodické:

$$W_{\vec{v}\vec{n}} = W_{\vec{v}\vec{n}'} \quad n'_i = n_i + j_iN_i$$
 - statistické vlny delší než buňka
 - analogicky definujeme reciproku buňku:

$$\vec{B}_i = \frac{2\pi}{\Omega} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk} \vec{A}_j \times \vec{A}_k, \text{ tj. } \vec{B}_i = \frac{\vec{b}_i}{N_i}$$
 tj. $\vec{q} = j_1\vec{B}_1 + j_2\vec{B}_2 + j_3\vec{B}_3$
- $\Rightarrow$ do Brillouinovy zóny se vejde N_c bodů, každému $\vec{q}$ odpovídá 3s vlastních stavů, což odpovídá $3sN_c$ stupňů volnosti $3N_c$ atomů ve velké buňce
- pro $N_i \rightarrow \infty$ se $\vec{q}$ zhrustí, tj. přejde k integraci:

$$\sum_{\vec{q}}^{\text{B.Z.}} \equiv \sum_{j_1j_2j_3}^{\text{B.Z.}} \longrightarrow \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{B.Z.}} d\vec{q}$$
 tj. např.:

$$u_{\vec{r}\vec{n}}^\alpha = \frac{1}{\sqrt{N_c}} \frac{1}{\sqrt{M_0}} \sum_{\tau=1}^{3s} \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int_{\text{B.Z.}} d\vec{q} e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} u_{\tau\vec{q}} e^{i\vec{q} \cdot \vec{T}_{\vec{n}}}$$